Problem B. 什么，还有袋鼠？

一条数轴上有 n 只袋鼠，其中第 i 只袋鼠最初位于正坐标 c_i（即 $c_i > 0$），并且有两种步长 a_i 和 b_i。

袋鼠可以被键盘上的 1, 2, 3, 4 键控制。所有袋鼠会同时根据按下的按键移动。具体来说，令 x_i 表示第 i 只袋鼠的当前坐标：

- 按键 1：它会移动到 $(x_i + a_i)$。
- 按键 2：它会移动到 $(x_i - a_i)$。
- 按键 3：它会移动到 $(x_i + b_i)$。
- 按键 4：它会移动到 $(x_i - b_i)$。

允许两只或更多袋鼠位于相同坐标。若两只袋鼠在移动过程中相遇，它们将互相穿过。

您可以按键任意多次。最大化操作后具有负坐标的袋鼠的数量（即最大化满足 $x_i < 0$ 的袋鼠的数量）。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$）表示袋鼠的数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入三个整数 a_i，b_i 和 c_i（$-10^9 \le a_i, b_i \le 10^9$，$1 \le c_i \le 10^9$），描述了第 i 只袋鼠。

保证所有数据 n 之和不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示操作后具有负坐标的袋鼠的最大数量。

Example

standard input	standard output
2 4 1 1 1 -1 3 4 0 -2 7 -5 0 10 1 0 0 1	3 0